原函数与不定积分

设 $F(x)$、$f(x)$ 是定义在 I 上的函数，若对于任意的 $x\in I$，均有 $F'(x)=f(x)$ 或 $dF(x)=f(x)dx$，则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数。

如：

$\because (\sin x)' = \cos x$ $\therefore$ $\sin x$ 是 $\cos x$ 的一个原函数

$\because (x^2+1)' = 2x$ $\therefore$ x^2+1 是 $2x$ 的一个原函数

$\because (x^2+5)' = 2x$ $\therefore$ x^2+5 是 $2x$ 的一个原函数

注：

一个函数的原函数不是唯一的。

（原函数存在定理）若 $f(x)$ 在区间 I 上连续，则在 I 上一定存在 $F(x)$，使 $F'(x)=f(x)$。

"连续函数一定有原函数"

若 $f(x)$ 在区间 I 上有一个原函数 $F(x)$，则 $f(x)$ 必有无限多个原函数；且形如 $F(x)+C$ 包含了 $f(x)$ 的全体原函数，其中 C 为任意常数。

在区间 I 上的 $f(x)$，若存在原函数，则将 $f(x)$ 的全体原函数记为 $\int f(x)dx$，称之为 $f(x)$ 在 I 上的不定积分。

$\int$	—	积分号
$f(x)$	—	被积函数
$f(x)dx$	—	被积表达式
x	—	积分变量

若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int f(x)dx = F(x)+C$。

例：求 $\int \frac{1}{x}dx$

解：

当 $x>0$ 时，$\because (\ln x)' = \frac{1}{x}$ $\therefore \int \frac{1}{x}dx = \ln x + C$

当 $x<0$ 时，$\because [\ln(-x)]' = \frac{1}{x}$ $\therefore \int \frac{1}{x}dx = \ln(-x) + C$

综上，$\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$

$f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 的图形称为 $f(x)$ 的积分曲线。

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数，
即 $F'(x)=f(x)$ 或 $dF(x)=f(x)dx$，则：

(1)

$$\frac{d}{dx}\left[\int f(x)\,dx\right] = f(x)$$

$$d\left[\int f(x)\,dx\right] = f(x)\,dx$$

(2)

$$\int F'(x)\,dx = F(x)+C$$

$$\int dF(x) = F(x)+C$$

(3)

设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 的原函数都存在，则

$$\int [f(x)+g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

可推广到有限多个函数之和的情形。

(4) 若 $k\neq 0$，则

$$\int k\cdot f(x)\,dx = k\cdot\int f(x)\,dx$$

可推广到

$$\int [\alpha\cdot f(x)+\beta\cdot g(x)]\,dx = \alpha\cdot\int f(x)\,dx + \beta\cdot\int g(x)\,dx$$

$$\int x^{\mu}\,dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C \quad (\mu\neq -1)$$

$$\int k\,dx = kx+C \quad (k\text{为常数})$$

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|+C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arccos x + C$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\cot x + C$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C$$

$$\int a^x\,dx = a^x\cdot\frac{1}{\ln a} + C$$

例：求 $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$

解：

$$原式 = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x} dx = -\cot x - \tan x + C$$